

エアコン室外機で学ぶ AIAG & VDA FMEA 入門

構造・機能・故障をつなぎ、設計知識を次の機種へ残す

2019年版の7ステップを軸にした独自教材 | 第1版 | 2026年9月27日

対象：室外機の構造設計、電気設計、試験、品質、生産技術に携わる初学者。

本書の中心は設計FMEA（DFMEA）。架空の室外機「ODU-A」のファン支持構造を通し事例とし、配管、電装箱、端子、排水へ展開する。工程FMEA（PFMEA）とFMEA-MSRは、役割の違いを理解する範囲で扱う。

到達目標は、帳票の空欄を埋めることではない。部品の役割を説明し、故障の因果関係を組み立て、対策・試験・残課題を根拠付きで引き継げるようになること。

本書はAIAG・VDAの公式教材、公式翻訳、適合性認証資料ではない。公式公開資料で確認できた枠組みを要約し、室外機への適用例・図表・演習を独自に作成した。

本書の使い方と前提

読み進め方

最初は第1～11章を読み、採点せずに故障のつながりを1本作る。次に第12～20章で管理策、評価、対策、報告まで進める。第21章以降は、自分の担当部品への応用と職場での運用に使う。

本文中の「教材例」「仮定」「提案」は、特定メーカーの設計仕様や実績を示さない。寸法、試験条件、評価点、報告書番号、担当者名はすべて架空である。要求値は実製品の仕様・適用規格・使用条件から別途設定する。

公式資料との関係

2019年の刊行告知で7ステップ、APの導入、評価表の改訂、FMEA-MSRの追加を確認した。[1] 2020年6月の公式正誤表も参照した。[2] 有償ハンドブックの全編を入手・逐条照合したものではないため、公式S/O/D評価表やAP表の全面的な転載・再構成は行わない。

APの少数の照合例はFMEAソフトウェア開発元の公開マニュアルと照合した。[5] 実務で正式に運用するときは、組織が管理する正規のハンドブック、正誤表、評価基準の版を確認する。自動車向け基準を家電向けに変更した場合は「自社適用基準」と明記する。

根拠の読み方

参考文献番号[1]～[7]は末尾の資料に対応する。公式枠組みの説明と、それを使った本書独自の室外機分析は区別する。資料にない室外機の故障率、耐用年数、安全距離を推定値で補完してはいない。

本書の例をそのまま製品の安全判定に使うことはできない。安全関連の要求・試験は、適用する製品規格と社内の安全設計体系に接続して扱う。

学習案内

基礎をつくる

- 第1章 FMEAが答える問い
- 第2章 教材の室外機を理解する
- 第3章 7ステップの見取り図
- 第4章 計画と準備
- 第5章 分析範囲と境界
- 第6章 構造分析
- 第7章 インターフェースを見つける
- 第8章 機能分析
- 第9章 ばらつきと使用条件
- 第10章 故障分析
- 第11章 行の粒度と故障の連鎖

対策を設計する

- 第12章 予防管理と検出管理
- 第13章 S・O・Dの考え方
- 第14章 APの読み方
- 第15章 通し事例：初期分析
- 第16章 最適化
- 第17章 検証計画に落とす
- 第18章 対策後の再評価
- 第19章 記入例を一つの記録にする
- 第20章 結果の文書化

職場で使う

- 第21章 室外機の応用事例
- 第22章 DFMEAとPFMEAの受け渡し
- 第23章 運転中の監視とFMEA-MSR
- 第24章 知識の蓄積と横展開
- 第25章 会議の進め方とAI支援
- 第26章 演習
- 第27章 解答と解説
- 付録A 記入ひな形
- 付録B レビュー用チェックリストと用語集
- 付録C 参考資料と確認範囲

第1章 FMEAが答える問い

「壊れそうな部品」を並べる前に

FMEAはFailure Mode and Effects Analysisの略で、故障モードとその影響を分析する方法である。設計段階から潜在的な故障を考え、対策と知識を残す用途がある。[3]

たとえば、ファン支持板の板厚を薄くする変更を考える。「薄くして大丈夫か」という問いだけでは、議論が経験談に流れやすい。本書では次のように分解する。

問い	室外機での答えの例
何のための部品か	ファン回転軸の位置を保持する
どの条件で役割を果たすか	回転、温度変化、輸送後の状態を含む
どう役割を失うか	支持位置がずれ、羽根が周辺部品に接触する
何が困るか	異音、送風不足、運転停止につながる
どう防ぎ、どう確かめるか	剛性・位置決めを見直し、隙間と振動を確認する

「板厚を増やす」とすぐ結論を出す前に、何が支配しているかを調べる。板厚より支持点の位置、曲げ形状、締結面の変形が効いているかもしれない。

本書で重視する成果物

設計の判断理由、未確認の仮説、試験の狙い、残された条件が追える記録をつくる。同じ「試験合格」でも、標準状態の1台だけか、公差端と温度を含むかで判断の意味は変わる。

FMEAそのものは寿命計算や不良率の測定ではない。また、表に書かなかった故障が存在しないことを保証しない。複数故障の組合せや共通原因が重要な場合には、FTAなど別の分析を併用する。

確認問題：「過去にクレームがなかった」は、今回の支持板変更の妥当性をどこまで説明できるだろうか。

第2章 教材の室外機を理解する

架空製品ODU-A

家庭用の冷暖房エアコンを想定する。室外機には圧縮機、熱交換器、ファン、冷媒配管、電装箱、筐体・底板がある。教材ではプロペラファン1個を、モーターと板金製支持部材で支える。

冷房時には室内から運ばれた熱を室外側へ放出し、暖房時には屋外の熱を室内へ運ぶ。[4] したがって「室外機の機能＝放熱」と固定すると、暖房や除霜の検討が抜ける。

部位	主な役割の例	注目する相手
圧縮機・配管	冷媒を循環させ、封じ込める	支持部、筐体、接続部
熱交換器	冷媒と空気の間で熱を移す	風路、汚れ、着霜
ファン系	熱交換器に必要な空気を流す	支持構造、ベルマウス、グリル
電装箱	電力・制御を扱い、内部部品を保護する	水、熱、配線、接地
底板・筐体	部品を保持し、外力を受け、排水する	据付脚、ドレン、水・氷

変更の設定

ODU-Aでは軽量化のため、ファン支持部の板金形状と板厚を変更する。ファン、モーター、回転数範囲は基本的に流用する。この変更で「流用品だから大丈夫」と言えるかを考える。

ファン単体の仕様が変わらなくても、支持剛性が変われば組立状態の振動や軸位置が変わる。部品の変更有無と、その部品が置かれる条件の変更有無は別である。

教材上の焦点：送風ユニットの回転隙間保持。全室外機の安全分析や全故障の網羅を完了した例ではない。

第3章 7ステップの見取り図

2019年版は、次の7ステップを示している。[1] 日本語表記は本書の説明用訳である。

段階	名前	本書でつくるもの
1	計画と準備	対象、変更点、担当、時期
2	構造分析	要素の階層、境界、接続
3	機能分析	要素の役割、要求、機能のつながり
4	故障分析	影響・故障モード・原因のつながり
5	リスク分析	現行管理策、S/O/D、AP
6	最適化	対策、責任者、期限、検証、再評価
7	結果の文書化	判断、残課題、伝達事項

学習上の三つのまとめ

ステップ1～3では、まず正常な設計を説明する。ステップ4～5では、それが成立しなくなる筋道と現状の弱点を整理する。ステップ6～7では、設計と判断を更新する。

この順番は、最初から点数を議論しないためにも有効である。「何が起きたときの重大さか」が一致していないままSを決めても、数値に共通の意味がない。

一方向に進めるだけではない

試験で新しい現象が出たら、機能や原因の定義に戻る。構造分析で未記載だった配線との接触が分かれば、境界と接続を更新する。帳票の後半だけを書き足して済ませない。

小さな実践：紙に「部品名」「その役割」「役割を失った状態」を各一つ書く。第4章以降で、この3行を根拠と行動につながる記録へ育てる。

第4章 ステップ1：計画と準備

分析の入口を合わせる

本書では、何を決めるための分析か、いつまでに必要か、誰が何を持ち寄るかを1枚に書く。準備に使う5Tsは、Intent（目的）、Timing（時期）、Team（チーム）、Task（作業）、Tool（道具）を確認する考え方として紹介されている。[7]

項目	ODU-Aでの計画例
目的	支持構造変更後も、指定条件で回転隙間を保持できる設計を選ぶ
変更点	支持板の板厚、曲げ形状、モーター取付面
対象	送風ユニットと、その性能に影響する接続部
時期	金型・治具を変更できる段階で初回分析を行う
参加者	構造、送風、電気制御、試験、品質、生産技術
持参資料	新旧図面、寸法測定、回転数範囲、過去不具合、試験記録
終了条件	対策の判断、未完了事項の責任者、次の確認時点が明確

役割を分ける

設計担当は構造と変更意図を説明する。試験担当は現象を観察できる条件を考える。品質担当は市場での使用条件や類似事例を持ち寄る。生産技術担当は位置決めや締結の量産再現性を検討する。

進行役は全分野の答えを出す人ではない。「原因は仮説か確認済みか」「今回の判断に足りない情報は何か」を明確にする役を担う。最終判断の権限者も事前に決める。

既存FMEAの使い方

流用元をコピーする場合は、変更部分だけでなく、変更によって条件が変わる接続先も確認する。流用判定の根拠は「図番が同じ」だけでは足りない。

終了時の問い：この分析が終わったとき、誰がどの設計判断をできるようになるか。

第5章 ステップ1：分析範囲と境界

対象外と、影響しないものは違う

送風ユニットを対象にすると、室内機の詳細設計まで分析する必要はない。しかし送風不足が最終的に冷暖房性能に与える影響は、上位の機能として扱う。

境界の内側	境界をまたぐ関係	今回は詳細展開しないもの
ファン、モーター、支持板、取付部	底板への荷重伝達	圧縮機内部の詳細構造
ベルマウス、近接部品	制御からの回転数指令	室内機の意匠
対象の位置決め・締結部	熱交換器・筐体が形成する風路	冷媒回路の全故障

ライフサイクルも範囲に入れる

通常運転だけでなく、輸送、据付、停止、再始動、低温、除霜、保守後を並べる。すべての条件を同じ深さで分析するのではなく、変更点がどこに影響するかを選ぶ。

たとえば支持板の変更なら、輸送外力による残留変形、締結時の取付面の変形、温度による相対位置変化が候補になる。電装箱内のソフトウェア全体を追加する必要はないが、回転数範囲や保護時の動きは確認する。

省略は記録する

「寒冷地仕様は対象外」とするなら、ODU-Aの販売・使用条件と整合する必要がある。「資料がないので保留」は対象外とは違う。未確認事項として担当と期限を持たせる。

作業：机上の部品配置図に対象範囲を囲み、境界を横切る力・熱・水・電力・信号を別々に書き込む。

第6章 ステップ2：構造分析

部品表を、分析に使える関係へ変える

部品表は構成を知る入口になる。しかしFMEAでは「今、どの要素を焦点にしているか」を明示する。上位、着目要素、下位の関係を整理すると、故障の影響と原因を分けやすい。[7]

階層	教材での要素	分析上の役割
上位	室外機	送風ユニットの働きを受けて性能を発揮する
着目	送風ユニット	必要風量と回転隙間を維持する対象
下位	支持板・取付部	回転軸の位置を支える
下位	ファン・モーター	回転と空気流を生む
下位	ベルマウス等	風路と周辺隙間を形成する

構造は分析目的に合わせる

「ねじ1本まで必ず分解する」という規則を本書では置かない。軸力保持が重要なら締結部を展開し、羽根の成形形状が重要ならファンを展開する。部品数だけ細かくしても、機能と原因が追えなければ使えない。

また、同じ支持板でも、送風性能、振動、電装箱との距離という複数の関係を持ち得る。木構造に表しにくい横の関係は、第7章の接続表で補う。

着目要素を変えたとき

支持板の詳細設計を分析するなら、着目要素を支持板に移し、上位を送風ユニット、下位を曲げ部や締結部に置く。同じ現象の呼び方も階層に応じて変わる。

確認問題：「支持板が変形する」は、送風ユニットの分析と支持板単体の分析で、同じ欄に入るだろうか。

第7章 ステップ2：インターフェースを見つける

故障は部品の境目でも起こる

部品単体の設計が成立していても、組合せで不具合が起こる。本書では、機械・熱・電気・流体・情報の接続を整理する。次の表は教材独自の分析補助表である。

接続するもの	やり取り・拘束	確認する問い
支持板と底板	荷重、振動、取付位置	底板側も変形するか
ファンとベルマウス	空気流、相対隙間	偏心・振れで隙間がなくなるか
モーターと制御	回転数、電力、状態信号	使う回転数範囲は明確か
電装箱と筐体	排熱、水の経路	支持形状変更で水が誘導されるか
配管と支持構造	振動、接触、拘束	剛性変更で配管への加振が変わるか

接続表を使う短い会話

設計：「支持板だけの変更です。」

試験：「支持板の変形量を測る基準はどこですか。」

設計：「底板に対して測ります。」

試験：「ベルマウスが別の筐体面に付くなら、底板の変形も含めた相対変位が必要ではありませんか。」

この問いで、部品単体の剛性試験から、組立状態の相対隙間評価へ検討が進む。

図面上の距離だけでは足りない

静止した図面の隙間と、運転・輸送後の最小隙間は一致しない。どの基準から、どの状態で、何と何の距離を測るかを決める。測定対象が曖昧だと、設計と試験が異なる量を議論してしまう。

第8章 ステップ3：機能分析

部品名から、役割を表す文へ

機能は、何にどんな働きをするかを動詞で表し、必要に応じて測定可能な要求を添える。[2][3]
「支持板」「強度」「信頼性」は、それだけでは機能の記述として不足する。

曖昧な記述	本書での書き直し
支持する	指定荷重と温度条件でモーター軸の位置を保持する
隙間確保	指定運転範囲で回転部と固定部の接触を防ぐ
水対策	想定した水を電装部に導かず排出する
配管の強度	使用荷重の繰返しに対して冷媒の封止を維持する

要求IDを付ける

教材では、回転隙間の要求をREQ-FAN-01とする。「指定した公差・温度・輸送後状態・回転数範囲で、最小動的隙間を確保する」という要求である。具体値と条件は、要求仕様書側にまとめ、FMEAから参照する。

機能の達成条件がまだ決まっていなければ、推測で埋めない。「要求未確定：送風担当が回転数範囲を確定する」のように課題を登録する。

上下のつながりを確認する

支持部が軸位置を保持することで、送風ユニットは接触せず回転できる。その結果、室外機は必要な熱交換を行いやすくなる。下位の機能が上位のどの機能に寄与するかを説明する。

一つの部品に複数の機能があれば、分けて書く。支持板には荷重支持だけでなく、配線の保持や水経路への影響があるかもしれない。

終了条件：各機能に対して「できている／できていない」を判断する条件が説明できる。

第9章 ステップ3：ばらつきと使用条件

正常な1台だけを見ない

Pダイアグラムは、入力、期待する出力、制御因子、外乱などを整理する補助手段である。[7] 本書では送風ユニットについて、次のように使う。採用する項目と形式は教材用である。

区分	ODU-Aの例
入力	電力、回転数指令、入口空気の状態
期待出力	指定風量、安定した回転、許容範囲の音・振動
制御因子	支持形状、板厚、取付位置、ファン形状、隙間
ばらつき・外乱	部品公差、不釣合い、温度、据付姿勢、経時変化
望ましくない出力	接触、異音、風量不足、過大振動

三種類を分けて考える

部品間のばらつきは、組立直後から存在する。時間による変化は、クリープ、摩耗、腐食などで生じる。使用環境の変化は、温度、水、氷、風、設置条件などで生じる。

これらを一つの「耐久試験」で代表させると、何を確認したかが曖昧になる。たとえば初期公差端の接触と、輸送後の残留変形による接触は、必要な評価が違う。

条件の組合せを選ぶ

最悪の値を何でも同時に足せば実用的な試験になるとは限らない。同時に起こり得るか、同じ故障メカニズムを加速するかを確認する。一方、起こり得る悪条件の重なりを都合よく除外してもいけない。

作業：支持板変更で変わる制御因子に丸を付け、それがどの外乱への余裕を変えるかを説明する。

第10章 ステップ4：故障分析

影響・モード・原因をつなぐ

本書では、着目要素を送風ユニットとして次の一連の関係を扱う。これは実機で確認された不具合ではなく、分析練習用の仮説である。

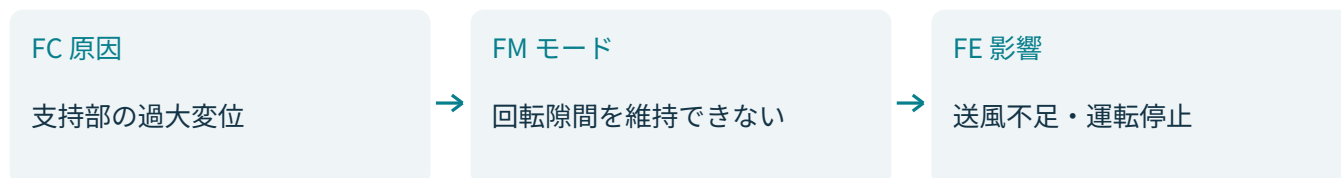


図1 着目要素は送風ユニット。成立条件を確かめながら因果をつなぐ。

位置づけ	記述例
故障原因 FC	支持部の剛性不足により、指定運転条件で軸位置が許容範囲を超えて変位する
故障モード FM	送風ユニットが回転部と固定部の非接触を維持できない
局所現象	羽根とベルマウスが接触し、異音・回転抵抗が生じる
故障影響 FE	必要風量が不足し、室外機的能力低下や運転停止に至る可能性がある

原因から影響へ読んで「そのために」とつながるかを確認する。逆に影響から「なぜ」とたどっても、因果関係が途切れないかを見る。

原因を具体化する

「設計不良」「強度不足」だけでは対策を選べない。支持部が弾性変形するのか、輸送時に塑性変形するのか、締結面が沈み込むのかを分ける。原因が違えば、必要な設計計算と試験も違う。

影響を大げさにしない、途中で止めない

「異音」だけでは顧客への影響が足りない場合がある。一方で、接触から根拠なく直ちに「火災」と飛躍させない。破損片、配線損傷、過熱などの経路が成立するかを検討し、成立するものは別の連鎖として扱う。

終了条件：各原因について、何が失われ、どこに影響し、どの条件で成立するかを説明できる。

第11章 ステップ4：行の粒度と故障の連鎖

同じモードにも複数の原因がある

「ファン接触」の原因を一つの欄に列挙すると、対策がどの原因に効いたか分からなくなる。本書では、管理策や対策が異なる原因を別の分析レコードに分ける。

分析ID	原因の候補	主に確認したい量
DF-001	支持部の動的変位が大きい	相対変位、最小隙間、振動応答
DF-002	組立位置の公差累積が大きい	寸法連鎖、位置分布、組付け基準
DF-003	輸送後に支持部の残留変形がある	輸送前後の形状・隙間
DF-004	ファン周辺への氷の成長で隙間が減る	水・氷の経路、運転状態との関係

DF-001が完了しても、DF-002～004が自動的に完了するわけではない。対策範囲が重なるなら、共通の証拠を参照しつつ各原因の成立条件を確認する。

着目要素を移す練習

送風ユニットを見れば「支持部の過大变位」は原因側に置ける。支持部自身を見れば「軸位置を保持できない」が故障モードになる。上位で原因だったものが、下位の分析ではモードになることがある。

用語の分類は単語だけで決まらない。分析階層と機能の関係で決まる。

複合条件は別に追う

「支持部が変形し、かつ保護機能が作動しない」という筋道を、一つの原因に押し込まない。まず機械的な連鎖を整理し、運転中の保護については第23章のように追加評価する。

第12章 ステップ5：予防管理と検出管理

起こりにくくすることと、設計の弱点を見つけること

予防管理は原因の発生を抑える側、検出管理は開発中に原因やモードを見つける側の管理策として整理する。[7] 名前だけで分類せず、何に作用するかを説明する。

対象	教材での予防管理の例	教材での検出管理の例
支持部変位	適用範囲を確認した剛性・支持設計ルール	組立状態の相対変位測定
公差累積	基準面と位置決め方式の設計	公差端組立の隙間確認
輸送後変形	荷重経路と補強形状の設計	輸送相当負荷前後の測定

「図面レビュー」は、確認項目、入力情報、判断基準が不明なら弱い記述になる。「試験実施」も、条件と判定が不明なら同様である。

現行と予定を分ける

初期評価時に、実施していない新対策の効果を織り込まない。開発計画に組み込まれた検出活動は、その実施時期や成熟度を評価対象にできるが、結果は「未実施」と明示する。将来の合格を既成事実にしない。

同じ解析を二重に効かせない

CAEは、設計成立性を高めるためにも、不具合を見つけるためにも使える。ただし「CAEを実施」の一言でOとDを同時に下げない。荷重や境界条件、実測との相関、対象モードの再現性を示して、どの評価根拠に使うかを分ける。

確認問題：「モーターの保護停止がある」は、この章の開発中の検出管理にそのまま入るだろうか。

第13章 ステップ5：S・O・Dの考え方

三つの違う問いを採点する

記号	問うこと	室外機で集める根拠
S：重大度	故障影響はどれほど重大か	機能喪失、安全、使用者・周辺への影響
O：発生度	現行の予防を考えたとき、原因がどれほど生じやすいか	類似実績、設計の新規性、余裕、検証の状況
D：検出度	開発中の管理で、対象の原因・モードを捉えられるか	方法の実績、条件の網羅、実施時期

一般に各値は1～10の段階で扱い、大きいほど不利な側になる。Dが大きいのは「よく検出できる」ではない。具体的な点数の境界は、正式評価表で確認する。複数の影響があるときは、成立する影響を列挙し、最も重大な影響に対応するSを扱う。[3]

点数の理由を文章で残す

Sは「試験を増やしたから下がる」と考えない。故障が起きた場合の影響が変わらなければ、基本的には同じ重大さを引き継ぐ。影響そのものを変える設計変更なら、故障連鎖を更新して再検討する。

Oは市場不良率だけでは決めない。流用品の実績を使うなら、荷重、温度、支持条件などが同等かを確認する。試験結果が設計妥当性の証拠となりOの再評価に関係する場合もあり、「試験はDにしか関係しない」と固定しない。[2]

Dでは、見つけれられる方法かに加え、見つけてから設計を変更できる時期かを考える。方法が新しく検出能力が未確認なら、試験項目が存在するだけで有利に評価しない。

本書の運用提案：点数欄の隣に「根拠・不足情報・評価基準の版」を置く。不明を中間点で埋める運用は避ける。

第14章 ステップ5：APの読み方

APは対策の優先度

AIAG & VDA FMEA（2019）は、RPNに代わるAP（Action Priority）の方法と表を導入した。[1]
APはS/O/Dの組合せからH・M・Lを照合する。積の大小から独自のしきい値で変換するものではない。[5]

区分	初学者向けの理解
H	対策を検討・設定するか、現行管理が妥当とする根拠を文書化する
M	改善対策を検討する。対応の判断を曖昧にしない
L	必要に応じて改善する。無条件の安全・合格を意味しない

上表は行動の意味の要約であり、公式要求文の代替ではない。承認者、残リスクの受容、製品安全の判断は、組織のルールで別途明確にする。

RPNが同じでもAPは同じとは限らない

次はAPの照合だけを学ぶ数値例である。室外機の採点基準を示すものではない。公開ソフトウェアマニュアルの表で、以下の3組を確認した。[5]

仮のS/O/D	積：参考RPN	AP
8 / 6 / 6	288	H
6 / 8 / 6	288	H
6 / 6 / 8	288	M

RPNが同じ288でも、APが分かれる。したがって「RPNが何点以上ならH」という独自変換は、この方法を再現しない。

実務での手順：評価表の版を固定する。根拠からS/O/Dを決める。正式AP表で照合する。対策方針を決める。点数を都合よく調整してAPを下げない。

第15章 通し事例：初期分析を完成させる

DF-001の初期レコード

項目	教材での記入内容
対象・版	ODU-A／支持構造Rev.A／送風ユニット
機能・要求	指定条件で回転隙間を維持／REQ-FAN-01
影響FE	送風不足による能力低下、運転停止の可能性
モードFM	回転部と固定部の非接触を維持できない
原因FC	支持部の剛性不足による軸位置の過大な動変位
現行予防	旧構造の設計ルール。ただし新形状の適用範囲は未確認
現行検出	標準組立品の運転確認を計画。公差端・輸送後条件の検出能力は未確認
不足情報	新構造の振動応答、底板との相対変位、条件端の隙間

学習用の採点仮定

ここでは、演習用に評価チームがS=8、O=6、D=6と決めた状況を仮定する。AP照合結果はHである。[5] ただし、この仮定は「室外機が停止したら公式S=8」という意味ではない。各点の妥当性を確定するには家電への適用基準と評価証拠が必要である。

この記録から分かるのは、現在の根拠では新構造に十分な余裕があると説明できず、検出条件にも空白があることだ。ここから設計対策と検出対策を分けて考える。

避けたい短絡

「試験を増やしてDだけを下げれば完了」とはしない。試験で見つけても、金型変更に間に合わない手戻りが大きい。早い段階で構造自体の余裕を改善し、必要条件を検証する。

第16章 ステップ6：最適化

対策を原因につなぐ

DF-001では、支持部の過大变位に対して複数案を比較する。本書の対策例は設計検討の方向を示すもので、実機での有効性を保証しない。

案	狙う作用	新たに確かめること
曲げ・リブ形状の変更	支持方向の剛性を上げる	他方向の振動、成形・組立性
支持点位置の変更	荷重の作用点との距離を短くする	底板への荷重集中、周辺干渉
位置決め方式の変更	組立位置のばらつきを抑える	公差端での組付け、過拘束
公称隙間の見直し	接触までの余裕を増やす	風量、効率、騒音への影響

対策は行動の単位で書く

「剛性アップ」では完了を判断できない。教材では「支持形状Rev.Bを作成し、対象方向の相対変位が要求隙間を侵食しないことを解析と実測で確認する」とする。

担当は構造設計A、期限は設計開始から第3週、確認担当は試験Bとする。担当者名・週は架空であり、自職場では実名と実日付に置き換える。

新しい故障を持ち込んでいないか

剛性を上げると、振動が別の部品へ伝わる場合がある。隙間を広げると、送風性能への影響を再確認する必要がある。対策によって変わった接続先を、第7章の表に戻ってレビューする。

対策管理の基本：予定、実施、検証、承認を別の状態で持つ。図面を出しただけで「効果確認済み」にしない。

第17章 ステップ6：検証計画に落とす

FMEAの行から試験の目的を作る

「耐久試験をする」ではなく、どの原因・モードを何の条件で見つけるかを書く。以下はDF-001の教材用検証計画であり、法規試験や社内規格の代替ではない。

項目	試験計画の記入例
目的	支持構造Rev.Bが、指定条件で回転隙間を維持できるか確認する
対象	図面版、部品ロット、締結条件を記録した組立品
条件	運転範囲の回転数掃引、温度条件、公差端、輸送後状態を計画的に選ぶ
応答	最小動的隙間、相対変位、接触の有無、音・振動
判定	REQ-FAN-01への適合。測定不確かさを含めて余裕を説明する
記録	条件表、写真、センサ位置、時系列データ、図面版

教材用の隙間計算

ある方向の簡略な見積りとして、次を仮定する。

最小隙間の見積り = 公称隙間 - 公差による減少 - 動的変位 - 熱変位 - 輸送後残留変位

例：8.0 - 2.0 - 1.5 - 0.5 - 1.0 = 3.0 mm。

教材上の要求を2.0 mm以上と仮定すれば、計算上の余裕は1.0 mmとなる。ただし、値はすべて架空である。実際には方向、位相、相関、二重計上、測定不確かさを確認し、この単純加算で扱えるかを判断する。

台数と繰返しを目的から決める

1台の掃引は現象探索に役立つが、量産ばらつきの確認とは違う。同じ1台を何度測っても個体差の情報は増えない。台数・繰返し・条件の割付は、探索、比較、妥当性確認のどれを目的にするかで設計する。

第18章 ステップ6：対策後の再評価

証拠が揃ってから更新する

教材の架空の結果として、支持構造Rev.Bで公差端を含む指定条件を確認し、接触がなく、要求隙間を満たしたとする。記録はTEST-FAN-02、寸法検討はCALC-FAN-03にまとめたと仮定する。

評価項目	初期の仮定	再評価の仮定	理由の書き方
S	8	8	故障時の影響は変えていない
O	6	3	予防設計の変更と、その妥当性を示す証拠を追加
D	6	3	対象現象を捉える方法と条件・時期の根拠を追加
AP	H	L	それぞれのS/O/Dから表で再照合

上記は評価変化の読み方を学ぶための仮定であり、試験合格だけでO=3、D=3になるという採点ルールではない。APの2組の照合は公開マニュアルで確認した。[5]

同じ証拠をどう読むか

試験結果が予防設計の妥当性を裏付けるなら、O評価の根拠の一部になり得る。一方、D評価では、その試験方法が対象の弱点を見つけられるかを見る。この二つの説明を分ける。[2]

完了していないものを残す

DF-001の条件が満たされても、氷による隙間減少を扱うDF-004まで完了したことにはならない。対策で生じた風量低下などの懸念も別途確認する。

APがLになったことと、全製品のリスクが受容されたことは同義ではない。未完了項目と判断権限を明示して、次の開発段階へ渡す。

第19章 記入例を一つの記録にする

DF-001の完成形：読みやすさを優先した縦表示

横長帳票の内容を、ここでは3ブロックに分ける。以下は教材専用の記入例で、公式帳票の複製ではない。

論理のブロック	内容
識別	ODU-A／DF-001／送風ユニット／REQ-FAN-01
構造	上位：室外機／着目：送風ユニット／下位：支持構造
正常な機能	指定条件で軸位置を保持し、回転部と固定部の隙間を維持する
故障の連鎖	支持部の過大变位 → 非接触を維持できない → 送風不足・能力低下・停止の可能性

初期分析のブロック	内容
予防管理	旧構造の設計ルール。新構造の適用確認が不足
検出管理	標準組立で運転確認を計画。条件端の検出能力が未確認
仮の評価	S8／O6／D6／AP=H。評価点は教材上の設定
未確認事項	動的変位、公差端、温度、輸送後の影響

最適化のブロック	内容
予防対策	支持形状Rev.Bへの変更、CALC-FAN-03で余裕を検討
検出対策	TEST-FAN-02で条件端を含む相対隙間を確認
責任者・期限	構造A／第3週、試験B／第4週（いずれも架空）
結果・再評価	教材上は検証完了。S8／O3／D3／AP=Lと仮定
残課題	氷、他原因、変更の副作用は対応する分析IDで継続管理

実務では、原データ、図面版、承認記録へのリンクを付ける。数値の変化だけでなく、設計と根拠がどう変わったかを読めるようにする。

第20章 ステップ7：結果の文書化

上司や次工程が判断できる報告にする

ステップ7では、対象と結果を開発計画・節目での判断につながる形にまとめる。[2] 全行の読み上げより、何を変更し、何が未解決かを示す方が判断に役立つ。

ODU-Aの結果報告例

目的と範囲：送風ユニットの支持構造変更に伴う回転隙間保持を分析した。室外機全体の全故障を対象とした完了報告ではない。

主要な発見：標準状態の運転確認だけでは、公差端や輸送後の相対位置変化を説明できないことが分かった。

実施した変更：支持形状Rev.Bを採用し、隙間の検討と検出条件を追加した。DF-001について教材上の検証を完了した。

残課題：DF-002～004の原因別確認、送風性能への副作用、量産の位置決め条件への反映は別途管理する。

判断事項：DF-001の検証結果を承認するか。未完了項目が残る状態で、次の試作や設計凍結をどの条件まで進めるか。

引継ぎ：要求仕様、図面版、検証記録、工程側で管理すべき特性を対応する担当へ渡す。

報告で避ける表現

「全項目Lなので問題なし」「試験合格につき安全」「流用なのでリスクなし」は、対象と根拠を省きすぎている。「何をどの条件で確認したか」「何はまだ確認していないか」を書く。

終了条件：読み手が、追加で必要な費用・日程・判断を把握できる。

第21章 室外機の応用事例

同じ書き方を他の部位へ広げる

以下はすべて潜在故障の教材例であり、実際の不具合事例や網羅リストではない。FC、FM、FEは着目要素を決めて読み分ける。

着目要素・機能	原因候補と故障モード	上位への影響・検討方向
配管系：冷媒を封じ込める	振動拘束条件が不適切 → 繰返し応力によるき裂・漏れ	能力低下。漏えいに伴う安全影響は条件別に分析。変位・ひずみ、支持条件を確認
電装箱：内部を水から保護	合わせ面・水経路の設計が不適切 → 水が内部に到達	誤動作、絶縁の劣化等。水の経路、姿勢、圧力差、経時変化を確認
端子接続部：通電を維持	接触圧保持の設計が不適切 → 接触抵抗増加・過熱	停止、絶縁損傷等。負荷、温度、接続状態の関係を確認
底板排水系：水を排出	排水経路が低温条件に適さない → 滞水・氷の成長	回転干渉、排水不良等。水量、姿勢、運転・停止を含めて確認

配管系の例で深掘りする

「配管折れ」とだけ書かず、振動疲労なのか、輸送中の衝撃なのか、腐食減肉なのかを分ける。振動疲労を扱うなら、加振源、拘束点、温度状態、起動停止による過渡状態を考える。

静止時に配管同士が離れていても、運転中の相対変位で接触する可能性がある。静的寸法の検査だけで、このモードを十分に検出できるとは限らない。

電装箱の例で深掘りする

「水がかからないこと」と「水がかかっても内部へ到達しないこと」は異なる機能である。筐体、箱、配線引出口の責任分担を明示する。複数の対策が同じ経路に依存している場合は、独立した対策とみなさない。

第22章 DFMEAとPFMEAの受け渡し

設計として成立するか、工程で実現できるか

DFMEAは製品設計、PFMEAは製造・組立工程を対象とする。[3] 部署別の押し付け合いを避けるため、同じ要求を異なる問いで検討する。

題材	DFMEAで問うこと	PFMEAで問うこと
ファン位置	指定公差内でも必要隙間を確保できるか	部品を所定位置に組み付け、確認できるか
ねじ締結	適正な組立でも軸力を維持できる構造か	締付不足、誤部品、締結忘れを防げるか
配管接合	接合部形状・材料・荷重条件が成立するか	接合作業で必要な品質を安定して作れるか

PFMEAの短い教材例

工程項目を「送風ユニット組立」、着目工程を「支持板締結」、作業要素を「締付工具・治具・作業員」とする。

工程の機能は、支持板を所定位置と締結状態にすること。故障モードは、必要な締結状態を得られないこと。原因候補として工具条件の誤設定、治具位置ずれ等を分け、製品側の影響へつなぐ。

図面通りに組み立てても接触するなら、検査強化だけで設計問題を解消したことにはならない。一方、設計が成立していても、量産で条件を維持する方法がなければ工程側の課題が残る。

引継ぎの最小セット

要求ID、重要な製品特性、その理由、図面の位置、測定方法の前提、変更時の影響を渡す。工程側は管理方法、頻度、異常時処置へ展開する。DFMEAのO/DをPFMEAへそのままコピーしない。

第23章 運転中の監視とFMEA-MSR

開発中に見つけることと、使用中に保護すること

「モーターが異常なら停止するから、検出度Dは良い」と直結させない。DFMEAの開発中の検出と、顧客使用中の診断・応答は別の問いである。FMEA-MSRは後者を扱う補足分析として位置付けられる。[1][6]

FMEA-MSRではS、F（Frequency）、M（Monitoring）の評価を扱う。[6] 本書は全手順・採点方法を教える範囲ではなく、室外機への応用を考える入口とする。

室外機への応用例

ファンが拘束されたとき、回転数や電流から異常を捉え、停止指令を出し、危険な影響が生じる前に実際の駆動を止められるかを考える。

問い	確認する内容
何を検知するか	対象故障でセンサ信号がどう変わるか
いつ分かるか	検知、判定、通信、出力、機械応答の遅れ
本当に止まるか	停止指令に対して駆動が停止するか
失敗したらどうなるか	センサ故障、出力故障、共通電源の異常
復帰してよいか	再起動条件、繰返し異常、復帰後の挙動

時間の比較が必要

検知して停止するまでの時間が、危険な影響が発生するまでの許容時間内に収まるかを確認する。用語と時間関係は正誤表でも訂正されており、版の確認が重要である。[2]

機械的な接触を防ぐ設計と、接触後の被害を抑える保護は、それぞれの成立条件を評価する。保護機能を追加しただけで元の故障原因が消えたとは扱わない。

第24章 知識の蓄積と横展開

コピーする単位を変える

機種ごとに横長帳票を増やすだけでは、「この故障はどの条件で起こるか」が検索しにくい。本書では、要求、機能、故障の連鎖、管理策、証拠、適用条件を関連付けて残す運用を提案する。

残す情報	支持構造の例
現象・メカニズム	支持部変位による回転隙間の減少
適用条件	ファン質量、支持方式、回転数範囲、温度条件
有効だった設計	支持形状・位置決め方式と採用理由
確認方法	相対隙間の測定方法と捉えられる範囲
適用限界	別の取付方式、別の回転範囲、氷の成長には未確認

別機種への適用判断

ODU-Bへ横展開するとき、同じ部品を使っているかだけで判断しない。支持先の剛性、ファン質量、回転数、筐体との位置関係、据付条件を比較する。

条件が一致すれば既存証拠を使える範囲を説明する。一部が変われば、変化した条件に対する追加確認を決める。「実績あり」の一言では、どこまで流用できるか伝わらない。

更新のきっかけを決める

新しい故障、設計変更、材料変更、供給者変更、使用条件の変更、試験方法の変更があったら、対応するレコードを見直す。機種番号だけでなく、機能・原因・接続関係から影響先を探せるようにする。

要求ID、FMEA分析ID、図面版、試験ID、工程管理項目をつなぐだけでも、変更時の追跡はしやすくなる。大規模システムの導入前に、この識別とリンクを揃える。

第25章 会議の進め方とAI支援

最初の90分：本書の進行案

時間	作業	持ち帰るもの
0～15分	変更点・対象・目的を共有	境界と今回の判断事項
15～35分	構造と機能を整理	着目要素と要求
35～60分	故障の連鎖を3本作る	原因別の分析レコード
60～80分	現行管理と不足情報を確認	試験・調査の課題
80～90分	担当・期限・次回目的を決める	実行できる課題表

この時間配分は公式規定ではなく、少人数で始めるための提案である。初回に全点数を決める必要はない。要求や原因が曖昧なら、それを明らかにすることを優先する。

AIに任せると有効な作業

文章から機能・原因・影響の候補を分ける、曖昧な表現を指摘する、接続先の検討漏れを質問する、複数機種の適用条件を比較する、といった補助に使う。

AIが提示した故障メカニズムは仮説として扱う。評価点、法規の条項、AP表の値、社内試験実績を推測で確定させない。判断の責任と承認はチームに残す。

そのまま使える指示文

「以下の設計変更を対象に、AIAG & VDA FMEAの7ステップを参考に分析を支援してください。まず境界・構造・機能・要求を整理し、不足情報を質問してください。故障はFC・FM・FEの関係と成立条件を示し、事実、仮説、未確認を分けてください。現行管理と追加対策を混同せず、S/O/Dは提示された評価基準だけで判断してください。AP表がない場合は推定せず照合待ちとしてください。各対策を要求・図面・試験証拠へ結び付けてください。」

第26章 演習

演習1：機能に書き直す

「電装箱のふた」「ねじ強度」「配管信頼性」を、それぞれ条件と役割が分かる機能文に直す。数値要求が不明なら、必要な要求を質問として挙げる。

演習2：原因・モード・影響を分ける

着目要素を「底板の排水系」とする。「水がたまる」「排水口が氷で閉塞する」「ファンに氷が接触する」を整理し、途中の因果関係と成立条件を補う。

演習3：設計と工程を分ける

支持板の位置ずれが見つかった。Aは「部品が全て図面公差内でも隙間不足」、Bは「治具ずれで組付け位置が図面要求外」。DFMEAとPFMEAそれぞれの検討事項を書け。

演習4：検出管理を点検する

「完成後、通常運転を1時間して異音がなければ合格」という試験案に対し、DF-001～004のどれを捉えられるかを検討する。追加で必要な情報を五つ挙げよ。

演習5：APを照合する

第14章の3組のS/O/Dについて、RPNとAPの関係を説明せよ。次に、対策後S8/O3/D3を第18章と照合し、なぜSが変わっていないかを説明せよ。

演習6：対策の再評価

「支持形状を変更する予定なのでOを6から3へ下げた」という記録を修正する。対策の状態、評価の状態、必要な証拠を分けて書け。

演習7：自分の担当部品で一巡する

一つの部品変更を選び、上位・着目・下位、機能、故障連鎖2本、現行管理、不足情報、対策と確認方法を書く。点数が決められなければ未評価の理由を残す。最後に、別機種へ流用するときの確認条件を三つ挙げる。

第27章 解答と解説

演習1～3

1：電装箱のふたは「指定環境で、水等が保護対象へ到達する経路を遮る」。締結部は「指定荷重と温度・時間条件で、必要な締結状態を保持する」。配管は「指定圧力・温度・振動条件で冷媒の封止を維持する」。対象にない機能を勝手に追加しないことも大切である。

2：排水口の氷閉塞を原因側に、排水できず滞水することをモード側に置ける。滞水・凍結が成長してファン領域に達する条件があれば、回転干渉が上位への影響になる。水供給、低温、排水姿勢、氷の成長経路が未確認なら、仮説として残す。

3：Aは公差内で成立しない設計の検討が必要。Bは工程で要求位置を実現できない問題である。ただし、Aにも工程能力の情報は必要で、Bにも組付けしやすい設計への改善余地がある。担当部署だけで切り分けない。

演習4～6

4：回転数範囲、温度、寸法・位置のばらつき、輸送後状態、氷の条件が不足している。加えて測定感度、観測位置、試験時期、個体差、運転モードも検討する。「1時間」という長さだけでは検出能力は説明できない。

5：3組のRPNは同じ288だが、APはH、H、M。対策後の例はLである。Sは故障した場合の影響を変えていないため据え置く。予防や検出が改善しても、故障時の重大さまで自動で変化するわけではない。

6：O=6を初期評価として保存し、対策状態を「計画中」とする。O=3は必要なら目標として別欄に置き、実績値と区別する。図面変更、設計計算、試験結果、適用条件を確認後に再評価する。

演習7の自己点検

部品名だけでなく機能が書けているか。原因と影響が逆転していないか。試験が対象原因を捉えるか。未実施対策を現行管理に混ぜていないか。他機種で条件が変わったときの確認点があるか。この五つを説明できれば、最初の分析として有用である。

付録A 記入ひな形

A1：開始時の計画票

欄	記入する内容
製品・対象・版	製品名、対象範囲、図面・仕様の版
目的・変更点	今回決めたいこと、新旧の差
境界・条件	対象内外、使用・輸送・保守条件
チーム・責任	分野、担当者、進行役、判断者
入力資料	図面、要求、試験、市場・工程情報
節目	初回分析、対策判断、検証、報告の期限

A2：一つの原因に対する分析レコード

欄	記入する内容
識別	分析ID、要求ID、作成・更新日
構造	上位、着目、下位、関連する接続先
機能	正常な役割、要求、成立条件
故障	FE、FM、FC、仮説／確認済みの区別
現行管理	予防管理、検出管理、状態、証拠
初期評価	S/O/D、根拠、基準版、AP、照合元
対策	予防対策、検出対策、担当、期限
結果	実施内容、実施日、証拠、効果確認
再評価	S/O/D、根拠、AP、承認と残課題
横展開	適用条件、非適用条件、関連機種

未確定の欄には「何が不明で、誰がいつ確認するか」を書く。本書のひな形は、読みやすさと追跡を重視した独自形式である。顧客指定帳票や正式な提出様式がある場合は、その要求に合わせて対応付ける。

付録B レビュー用チェックリストと用語集

レビューで使う十の問い

1. 分析対象、着目要素、使用条件、版が明確か。
2. 部品名と機能を区別し、要求に結び付けたか。
3. 部品間の接続と、変更で条件が変わる流用品を見たか。
4. FE・FM・FCが、条件付きの因果関係としてつながるか。
5. 原因が「設計不良」などの抽象語で止まっていないか。
6. 現行予防・現行検出・追加対策を区別したか。
7. S/O/Dの根拠とAPの照合元が追えるか。
8. 対策の予定と実施・検証完了を区別したか。
9. 残課題、副作用、工程への引継ぎが残されているか。
10. 次機種で何を確認すれば流用できるかが分かるか。

用語の対照

用語	本書での意味
DFMEA	製品設計を対象とするFMEA
PFMEA	製造・組立等の工程を対象とするFMEA
FMEA-MSR	使用中の監視とシステム応答を扱う補足分析
FE／FM／FC	故障影響／故障モード／故障原因
S／O／D	重大度／発生度／検出度
AP	対策の優先度。H、M、Lを使う
予防管理	原因の発生を抑える側の管理策
検出管理	開発中等に対象の弱点を見つける管理策
着目要素	今の分析で中心として扱う要素
証拠	判断を裏付ける図面、計算、試験、実績等

付録C 参考資料と確認範囲

全資料の確認日：2026年9月27日。直接の本文引用は避け、要点を要約した。以下の資料に、架空製品ODU-Aの仕様や不具合が記載されているわけではない。

[1] AIAG：2019年版の刊行告知

It's Here...Claim Your Copy of the New AIAG & VDA FMEA Handbook Today! (2019年6月3日)

<https://blog.aiag.org/its-here...claim-your-copy-of-the-new-aiag-vda-fmea-handbook-today>

本文確認済み。7ステップ、S/O/D表の改訂、AP、FMEA-MSRの追加を確認。本書の枠組みの根拠。

[2] AIAG / VDA：公式正誤表

AIAG & VDA FMEA Handbook - 1st Edition - English Translation Errata Sheet, Version 2, 2 June 2020.

https://vda-qmc.de/wp-content/uploads/2023/04/FMEA_Errata_Sheet_ENG_AIAG_VDA_FMEA_Handbook_20200602.pdf

PDF本文確認済み。機能記述、検証とOの関係、無対策時の扱い、MSRの時間用語、文書化等の訂正を確認。ハンドブック全編の代わりにはならない。

AIAGの正誤表案内ページ：

<https://www.aiag.org/training-and-resources/manuals/manual-erratas>

案内からリンクする同名の公式正誤表も確認した。

[3] ASQ：FMEAの一般解説

What is FMEA? Failure Mode & Effects Analysis. ページのレビュー表示：2024年11月。

<https://asq.org/quality-resources/fmea>

本文確認済み。FMEAの目的、早期実施、機能・故障・影響を考える一般的な説明を参照。同ページにはRPNの使用例もあるため、AIAG & VDA (2019) のAP説明とは区別した。

[4] ダイキン工業：エアコンの基本機能

エアコンのしくみと電気代の関係

<https://www.daikin.co.jp/air/life/mechanism>

本文確認済み。冷房・暖房の熱の移動と、ファン・熱交換器の役割の説明に使用。個別製品の寸法、設計寿命、FMEA採点の根拠としては使用していない。

付録C 参考資料と確認範囲（続き）

[5] Relyence：APの公開実装説明

Relyence User Guide, FMEA AP (Action Priority).

<https://relyence.com/help/user-guide/fmea-ap.html>

本文・表確認済み。ソフトウェア開発元による一次の製品マニュアルであり、AIAG・VDAの公式発行物ではない。APの意味、H/M/Lの行動要約、および本文で使った少数のS/O/D組合せの照合に使用した。実務の正式照合は組織が保有する正規資料で行う。

[6] HBK / ReliaSoft：FMEA-MSRの公開実装説明

XFMEA/RCM++ Version 2023 Online Help, Supplemental FMEA for Monitoring and System Response (FMEA-MSR).

https://help.reliasoft.com/xfmea_rcm23/content/supplemental_fmea_msr.htm

本文確認済み。開発元の一次マニュアル。使用中の監視・応答を扱う趣旨と、S/F/Mの区別の確認に使用した。家電製品への正式適用や全評価手順を保証する資料としては扱っていない。

[7] AIAG公開ホワイトペーパーの検索収録抜粋

Improvements, Benefits & Financial Impact of the AIAG & VDA FMEA Handbook.

https://www.aiag.org/docs/default-source/quality-/new_aiag_vda_fmea_-whitepaper.pdf?sfvrsn=6923e9d_4

検索サービスに収録された本文抜粋で、5Ts、構造・機能・故障の分析、予防と検出の区別等を確認した。ただし上記PDFの直接取得は404となり、全編の本文照合はできなかった。この資料だけを根拠に評価表の詳細や厳密な要求を再現していない。

公式案内ページ：

<https://go.aiag.org/aiag-vda-fmea-whitepaper>

学習後に正規資料で確認すること

S/O/Dの評価表と適用上の注記、DFMEA・PFMEA・MSRそれぞれのAP表、正式帳票、各ステップの詳細要件を確認する。引用した2020年版の正誤表が、自組織の保有する言語・刷にどう反映されているかも確認する。

本書の室外機事例、数値、会議進行案、AI指示文、知識管理のひな形は独自の教育用構成である。